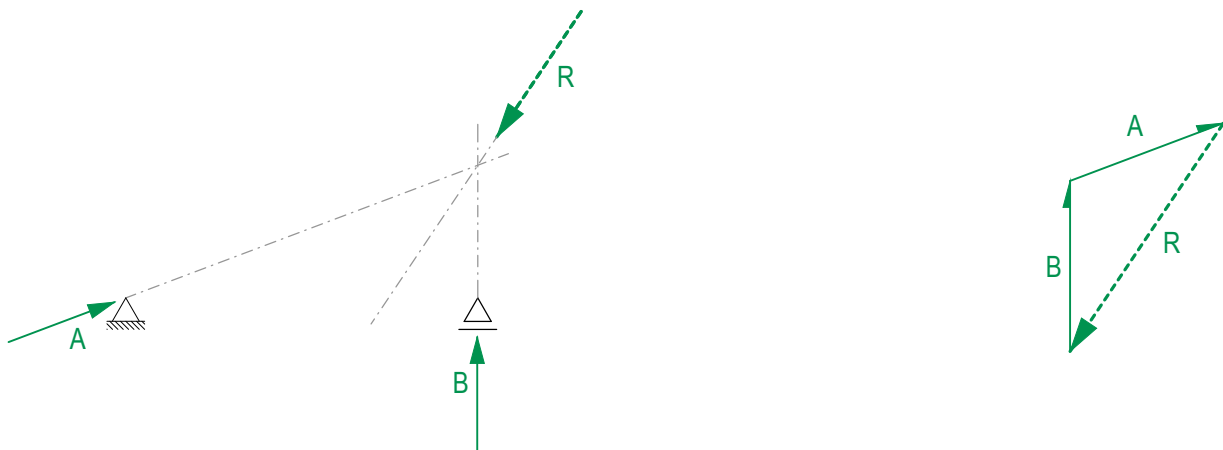


6.1

Allgemeiner Fall

Als allgemeine Regel gilt: Schneiden sich die Wirkungslinie der Resultierenden und die Wirkungslinien der Auflagerkräfte im Lageplan in einem Punkt, kann das globale Gleichgewicht direkt grafisch ermittelt werden.

Im gegebenen Beispiel schneidet sich senkrechte Wirkungslinie von Auflager B mit der Resultierenden in einem Punkt. Dieser Schnittpunkt wird mit dem Auflager A verbunden und somit auch die Richtung der Auflagerkraft A gefunden.



Parallel verlaufende Kräfte

Ist die Wirkungslinie von R parallel zur Wirkungslinie der Auflagerkräfte, kann das globale Gleichgewicht mittels einer Hilfskonstruktion gefunden werden. Zuerst wird im Kräfteplan die Belastungslinie gezeichnet. Danach wird ein Pol o' frei gewählt und die Strahlen zu allen Anfängen und Enden der angreifenden Kräfte gezogen. Diese werden dann parallel in den Lageplan übertragen. Die damit gefundene Schlusslinie SL' wird schließlich parallel durch o' in den Kräfteplan verschoben und schneidet die Belastungslinie im Punkt i . Der sogenannte Schlusslinienschnittpunkt i teilt die Belastungslinie in die beiden Auflagerkräfte A und B.

